LK-5. Analisis Studi Kasus

Nama: Hamdi Sidqi Alifi	NIM: 2511531009	Kelas: DIF61105/IF/Prkt/A	Tanggal: 2026/11/03

Digit terakhir NIM: 9 PASS_SCORE: 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Analisis masalah

Pertanyaan	Jawaban
Data apa yang dibaca program?	Jumlah mahasiswa (num_students, bilangan bulat > 0) dan nilai tiap mahasiswa (score, bilangan bulat 0–100).
Output apa yang dihasilkan?	Total score, Average score (dibulatkan 2 desimal), Passed (jumlah mahasiswa dengan nilai ≥ PASS_SCORE = 60), dan Highest score (nilai tertinggi). Keluaran akhir varian NIM 9: Highest score: x.
Mengapa for cocok untuk memproses setiap mahasiswa?	Jumlah mahasiswa sudah diketahui (num_students) sebelum perulangan dimulai, sehingga for range(1, num_students + 1) mengulang tepat satu kali untuk setiap mahasiswa.
Mengapa while cocok untuk validasi nilai?	Jumlah percobaan input tidak diketahui di awal. while True mengulang permintaan input sampai nilai valid (0–100), dan juga sampai jumlah mahasiswa valid (> 0).
Variabel apa yang perlu dimulai sebelum loop, dan berapa nilai awalnya?	total_score = 0, highest_score = -1, lowest_score = 101, passed_count = 0, excellent_count = 0 (dengan konstanta PASS_SCORE = 60 dan EXCELLENT_SCORE = 85).

Pseudocode

```
PASS_SCORE = 60
EXCELLENT_SCORE = 85

WHILE LOOP
        READ num_students
        IF num_students > 0 THEN
                BREAK
        PRINT "Invalid student count!"
END WHILE LOOP

total_score = 0 ; highest_score = -1 ; lowest_score = 101
passed_count = 0 ; excellent_count = 0

FOR i = 1 UNTIL num_students DO
        PRINT "Student", i
        WHILE LOOP
                READ score
                IF 0 ≤ score ≤ 100 THEN
                        BREAK
                PRINT "Invalid score!"
        END WHILE LOOP

        total_score = total_score + score

        IF score > highest_score THEN
                highest_score = score
        IF score < lowest_score THEN
```

```
                lowest_score = score
        IF score ≥ PASS_SCORE THEN
                passed_count = passed_count + 1
        IF score ≥ EXCELLENT_SCORE THEN
                excellent_count = excellent_count + 1
END FOR LOOP

average_score = total_score / num_students
PRINT total_score, round(average_score, 2), passed_count
PRINT highest_score
```

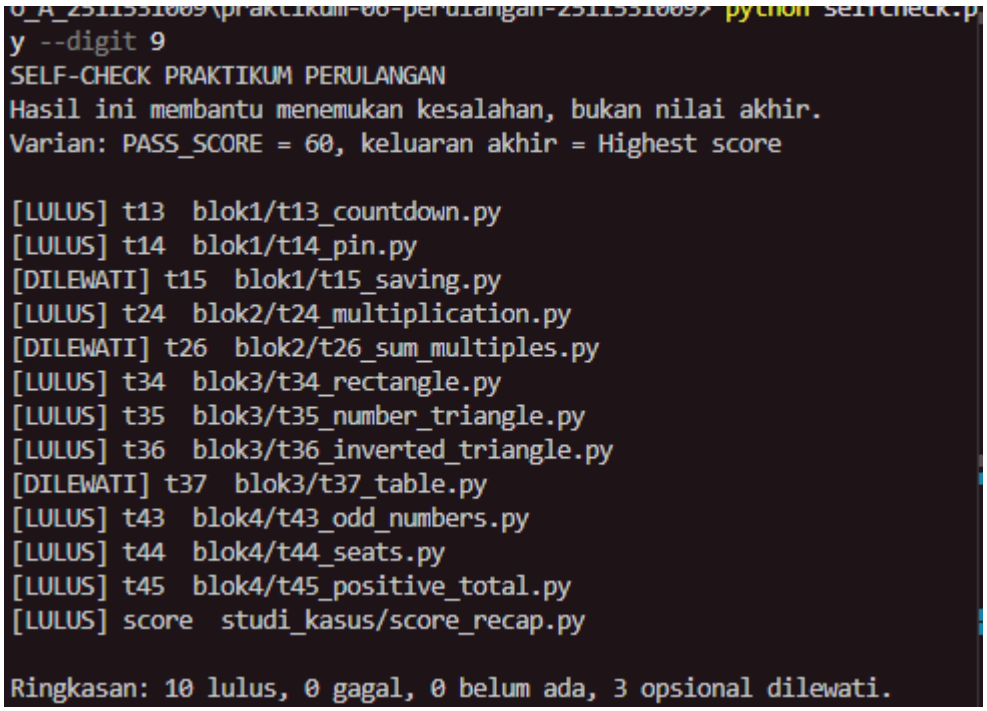
LK-SK (Lembar Kerja Studi Kasus). Tugas Studi Kasus (dikerjakan di rumah)

Nama: Hamdi Sidqi Alifi	NIM: 2511531009	Kelas: DIF61105/IF/Prkt/A	Tanggal: 2026/11/03

Varian: PASS_SCORE = 60 Keluaran akhir: Highest score: x

Tabel uji

No	Kasus yang diuji	Input	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
1	Data normal	n = 3 70, 85, 50	Total 205 Avg 68.33 Passed 2 Highest score: 85	Total 205 Avg 68.33 Passed 2 Highest score: 85	Sesuai
2	Nilai 0	n = 1 0	Total 0 Avg 0.0 Passed 0 Highest score: 0	Total 0 Avg 0.0 Passed 0 Highest score: 0	Sesuai
3	Nilai 100	n = 1 100	Total 100 Avg 100.0 Passed 1 Highest score: 100	Total 100 Avg 100.0 Passed 1 Highest score: 100	Sesuai
4	Nilai -1 atau 101	n = 1 -1, 101, 75	Invalid score! (2x) Total 75 Avg 75.0 Passed 1 Highest score: 75	Invalid score! (2x) Total 75 Avg 75.0 Passed 1 Highest score: 75	Sesuai
5	Nilai tepat PASS_SCORE	n = 1 60	Total 60 Avg 60.0 Passed 1 Highest score: 60	Total 60 Avg 60.0 Passed 1 Highest score: 60	Sesuai
6	Nilai 1 di bawah PASS_SCORE	n = 1 59	Total 59 Avg 59.0 Passed 0 Highest score: 59	Total 59 Avg 59.0 Passed 0 Highest score: 59	Sesuai
7	Jumlah mahasiswa kurang dari 1	n = 0, -3, lalu 2 80, 90	Invalid student count! (2x) Total 170 Avg 85.0 Passed 2 Highest score: 90	Invalid student count! (2x) Total 170 Avg 85.0 Passed 2 Highest score: 90	Sesuai


y --digit 9
SELF-CHECK PRAKTIKUM PERULANGAN
Hasil ini membantu menemukan kesalahan, bukan nilai akhir.
Varian: PASS_SCORE = 60, keluaran akhir = Highest score
[LULUS] t13 blok1/t13_countdown.py
[LULUS] t14 blok1/t14_pin.py
[DILEWATI] t15 blok1/t15_saving.py
[LULUS] t24 blok2/t24_multiplication.py
[DILEWATI] t26 blok2/t26_sum_multiples.py
[LULUS] t34 blok3/t34_rectangle.py
[LULUS] t35 blok3/t35_number_triangle.py
[LULUS] t36 blok3/t36_inverted_triangle.py
[DILEWATI] t37 blok3/t37_table.py
[LULUS] t43 blok4/t43_odd_numbers.py
[LULUS] t44 blok4/t44_seats.py
[LULUS] t45 blok4/t45_positive_total.py
[LULUS] score studi_kasus/score_recap.py
Ringkasan: 10 lulus, 0 gagal, 0 belum ada, 3 opsional dilewati.

Pernyataan penggunaan AI

☑ Saya tidak menggunakan AI. ☐ Saya menggunakan AI untuk bertanya konsep berikut:

Alat AI	Konsep yang ditanyakan	Yang saya pelajari

Saya menyatakan kode dan isi lembar kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri.



Tanda tangan: Hamdi Sidqi Alifi